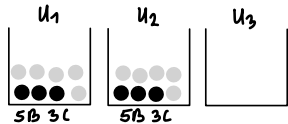


W każdej z urn U_1, U_2 znajduje się pięć białych kul i trzy czarne. Losujemy z urny U_1 jedną kulę i wrzucamy ją do urny U_3 (początkowo pustej). Następnie z urny U_2 losujemy jedną kulę i wrzucamy ją do urny U_3 , po czym z urny U_3 losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na wylosowaniu białej kuli z urny U_3 .

① analizujemy polecenie



A – wylosowanie białej z U_3

B_1 – 2 białe

B_2 – 2 czarne

* B_3 – 2 różne (U_1B i U_2C oraz U_1C i U_2B)

② linijmy kolejne prawdopodobieństwa potrzebne do wzoru na prawdopodobieństwo całkowite

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

$$P(B_1) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8}$$

$$P(A|B_1) = 1$$

$$P(B_2) = \frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8}$$

$$P(A|B_2) = 0$$

$$P(B_3) = \underline{2} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{8}$$

$$P(A|B_3) = \frac{1}{2}$$

* zdarzenie B_3 można rozbić na dwa (B_3, B_4) analogiczne zdarzenia

$$\begin{aligned} \textcircled{3} P(A) &= 1 \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} + 0 \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cdot \underline{2} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{8} = \\ &= \frac{25}{64} + \frac{15}{64} = \frac{40}{64} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

odp: $\frac{5}{8}$